

<Sistema Escola - Escola Técnica De Nível Médio>

<Projeto de Sistema> Levantamento de Requisitos

Versão:<Versão 01.01>

Data:<16 junho, 2026>

Identificador do documento:LR-001

Versão do *Template* Utilizada na Confecção:<v2.2>

Localização:<caminho de acesso no CVS ou URL>

Histórico de revisões do modelo

Versão (XX.YY)	Data (DD/MMM/YYYY)	Autor	Descrição	Localização
01.01	17/JUN/2026	Vitoria M.	Versão inicial	
01.01	17/JUN/2026	Vitoria M.	Formatação do doc. e revisão para fechar uma versão.	
01.01	18/JUN/2026	Hysayse	Mudanças menores p/finalização do documento	
01.01	19/JUN/2026	Vitoria M.	Formato final	
01.01	19/JUN/2026	Hysayse	Versão revisada	

Aprovadores

Nome	Função
Vitoria M.	Gerente de Projeto
Hysayse	Gerente de Configuração
Rosineia	Engenheira de Qualidade e Processo
Angélica	Analista de Negócios
Jernan	Arquiteto de Software

Índice

1. Introdução	5
1.1 Propósito	5
1.2 Público Alvo	5
1.3 Escopo	5
1.4 Definições e Abreviações	5
1.5 Referências	5
1.6 Visão geral do documento	5
2. Visão Geral do Produto	7
2.1 Descrição dos usuários	7
3. Premissas e restrições	8
4. Requisitos Funcionais	9
4.1 <RF001> <Gerenciar Estrutura de Cursos Disciplinas.>	9
4.2 <RF002> <Alocação de Turmas Acadêmicas.>	9
4.3 <RF003> <Processamento de Matrícula de Alunos.>	9
4.4 <RF004> <Registro Diário de Frequência.>	9
4.5 <RF005> <Lançamento e Avaliação de Notas.>	9
4.6 <RF006> <Consolidação e Fechamento de Semestre.>	9
4.7 <RF007> <Emissão de Relatórios de Desempenho.>	10
4.8 <RF008 - Consulta ao Boletim Escolar.>	10
5. Requisitos Não Funcionais	11
5.1 <RNF001><Requisito não-funcional 1 - Segurança.>	11
5.2 <RNF002><Requisito não-funcional 2 - Desempenho.>	11
5.3 <RNF003><Requisito não-funcional 3 - Usabilidade.>	11
5.4 <RNF004><Requisito não-funcional 4 - Confiabilidade.>	11
5.5 <RNF005><Requisito não-funcional 5 - Padrões.>	11
5.6 <RNF006><Requisito não-funcional - Hardware e Software.>	11
6. Regras de Negócio	12
6.1 <RN001><Regras de negócio 1 - >	12
6.2 <RN002><Regras de negócio 2 - >	12
6.3 <RN003><Regras de negócio 3 - >	12
6.4 <RN004><Regras de negócio 4 - >	12
6.5 <RN005><Regras de negócio 5 - >	12
6.6 <RN006><Regras de negócio 6 - >	12

6.7 <RN007><Regras de negócio 7 - >	12
7. Protótipo.....	13
7.1 Diagrama de Navegação.....	13
7.2 Métricas e Cronograma.....	13
8. Diagramas Comportamentais	14
8.1 Diagrama de Casos de Uso.....	14
8.2 Descrição de Casos de Uso - Geral.....	14
8.3 Descrição dos Casos de Uso – Atores.....	15
8.4 Diagrama de Atividades.....	21
8.5 Diagrama de Sequência.....	22
9. Diagramas Estruturais.....	23
10. Relacionamentos entre Classes	24
10.1 Diagrama de Classes.....	24
11. Comentários Sobre a Documentação	25
12. Conclusão e Considerações finais.....	26

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento especifica os requisitos do sistema de gestão acadêmica a ser desenvolvido, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto, modelagem no Astah, implementação do banco de dados, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

1.2 Público Alvo

Este documento se destina aos arquitetos de software, engenheiros de software, administradores de banco de dados (DBAs) e testadores.

1.3 Escopo

Este documento realiza a elicitação de requisitos do **Sistema de Gestão Acadêmica para a Escola de Nível Médio Técnico**. O sistema escopado controlará desde o cadastro base da instituição (cursos, disciplinas, professores e alunos) até o fluxo operacional de matrículas, registros de notas, controle de frequência e auditoria de encerramento de períodos letivos.

1.4 Definições e Abreviações

- **ADM** - Administrador / Gestor do Sistema.
- **CVS** - Concurrent Versions System (Sistema de controle de versões).
- **DBA** - Database Administrator (Administrador de Banco de Dados).
- **LR** - Levantamento de Requisitos (Este documento).
- **RF** - Requisito Funcional.
- **RNF** - Requisito Não Funcional.
- **RN** - Regra de negócio
- **UC** - Use Case (Caso de Uso).

1.5 Referências

- [1] Script de Criação do Banco de Dados: `scripts.sql`
- [2] Diagramas de Caso de Uso e Atividades (Modelados no Astah v9.x)

1.6 Visão geral do documento

- A **Seção 2** apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando o escopo e descrevendo os perfis de usuários (atores).
- A **Seção 3** especifica as premissas e restrições dos requisitos levantados.
- A **Seção 4** enumera e descreve detalhadamente todos os requisitos funcionais.
- A **Seção 5** define os critérios e requisitos não-funcionais do sistema.
- A **Seção 6** estabelece as regras de negócio, detalhando os critérios acadêmicos, de avaliação e as diretrizes institucionais da escola técnica.

- A **Seção 7** apresenta um estudo de caso prático para ilustrar o fluxo de processos do sistema em um cenário real.
- A **Seção 8** exibe o diagrama de classes, mapeando a estrutura estática do sistema e as relações entre as entidades.
- A **Seção 9** ilustra o diagrama de atividades, detalhando o fluxo de trabalho passo a passo dos principais processos.
- A **Seção 10** demonstra o diagrama de sequência, evidenciando a troca de mensagens e a interação entre os objetos do sistema.

2. Visão Geral do Produto

O sistema foi concebido para automatizar as regras de negócio presentes em uma instituição de ensino técnico. Ele organiza os dados em níveis de dependência estruturada: os cursos servem de base para disciplinas, que por sua vez compõem turmas associadas a professores. O coração do sistema reside no controle da matrícula do aluno, que dispara os fluxos paralelos de avaliações (notas) e chamadas diárias (frequência).

Benefícios esperados:

1. **Automação e Centralização Acadêmica:** Eliminação de controles manuais ou planilhas paralelas, garantindo que toda a jornada do aluno (do cadastro do curso à média final) esteja centralizada em um único banco de dados relacional e íntegro.
2. **Redução de Erros Operacionais:** Mitigação de inconsistências nos lançamentos de diários de classe, uma vez que o sistema impede a atribuição de notas/faltas para alunos inativos e calcula médias de forma automatizada.
3. **Auditoria e Governança Qualificada:** Subsídio para tomadas de decisão da gestão escolar por meio de relatórios de desempenho imediatos e controle de segurança baseado em papéis (RBAC).

2.1 Descrição dos usuários

Perfis de Usuários (Atores):

- **Secretária:** Usuário operacional. Responsável por alimentar cadastros base e efetivar matrículas.
- **Professor:** Usuário pedagógico. Responsável por lançar notas parciais (Nota 1, 2 e 3) e registrar presença diária.
- **Gestor (ADM):** Usuário estratégico/gerencial. Responsável por extrair relatórios de médias, auditar inconsistências e fechar o semestre letivo.
- **Aluno:** Usuário consultivo. Solicita ingressos e acompanha o boletim consolidado.

3. Premissas e restrições

- 3.1 <Premissa 1>:<Todo aluno matriculado deve, obrigatoriamente, estar vinculado a uma turma válida daquele semestre vigente (2026).>
- 3.2 <Premissa 2>:<O cálculo da média final será uma média aritmética simples baseada nas três notas lançadas pelo professor.>
- 3.3 <Premissa 3>:<Alunos com status de matrícula "Trancado" ou "Cancelado" não acumulam notas ou frequências a partir da data de alteração do status.>
- 3.4 <Restrição 1>:<O sistema deve rodar sobre o banco de dados relacional MySQL (conforme o script de modelagem fornecido).>
- 3.5 <Restrição 2>:<O campo de notas (DECIMAL(5,2)) não aceitará valores negativos ou superiores a 10.00..>
- 3.6 <Restrição 3>:<A modelagem visual do sistema deve seguir estritamente o padrão UML 2.5 utilizando a ferramenta Astah.>

4. Requisitos Funcionais

4.1 <RF001> <Gerenciar Estrutura de Cursos Disciplinas.>

<A Secretaria deve ser capaz de cadastrar, alterar, listar e excluir os cursos técnicos oferecidos (especificando nome e nível) e suas respectivas disciplinas associadas, garantindo que nenhuma disciplina seja criada sem um curso base.>

4.2 <RF002> <Alocação de Turmas Acadêmicas.>

<A Secretaria deve gerenciar as turmas do semestre letivo (definindo ano e semestre), vinculando obrigatoriamente uma disciplina da matriz curricular e um professor responsável pelo diário de classe.>

4.3 <RF003> <Processamento de Matrícula de Alunos.>

<O sistema deve permitir que o Aluno solicite o ingresso e a Secretaria efetive a matrícula dele em uma turma ativa. O sistema deve validar a existência do aluno e da turma, inicializando o registro com o status 'Ativo'.>

4.4 <RF004> <Registro Diário de Frequência.>

<O Professor deve registrar a presença ou falta dos alunos matriculados em uma data de aula específica. O sistema não deve permitir o lançamento de chamadas para alunos com status 'Trancado' ou 'Cancelado'.>

4.5 <RF005> <Lançamento e Avaliação de Notas.>

<O Professor deve lançar as notas parciais (Nota 1, Nota 2 e Nota 3) associadas à matrícula do aluno. O sistema deve calcular automaticamente a média aritmética final com base nos três valores salvos.>

4.6 <RF006> <Consolidação e Fechamento de Semestre.>

<O Gestor (ADM) deve ser capaz de homologar o encerramento do semestre letivo. Essa ação aciona rotinas que atualizam em lote o status final da matrícula dos alunos para 'Concluído' ou 'Retido' com base nas médias calculadas.>

4.7 <RF007> <Emissão de Relatórios de Desempenho.>

<O Gestor (ADM) deve emitir relatórios analíticos de médias e índices de evasão/trancamento para fins de auditoria interna da gestão escolar.>

4.8 <RF008 - Consulta ao Boletim Escolar.>

<O Aluno deve ter acesso consultivo à sua folha de rendimento acadêmico para verificar suas notas parciais, média final recalculada e histórico de presenças/faltas lançadas.>

5. Requisitos Não Funcionais

5.1 <RNF001><Requisito não-funcional 1 - Segurança.>

<O sistema deve implementar controle de acesso baseado em papéis (Níveis de Permissão). Alunos possuem perfil estritamente de leitura (SELECT). Professores alteram apenas tabelas de notas e frequências. A Secretaria altera tabelas cadastrais e o Gestor detém permissões de auditoria global.>

5.2 <RNF002><Requisito não-funcional 2 - Desempenho.>

<O sistema de banco de dados deve processar o cálculo automático de médias e a atualização de status em lote de até 1.000 alunos simultâneos em um tempo de resposta inferior a 3 segundos.>

5.3 <RNF003><Requisito não-funcional 3 - Usabilidade.>

<A interface de consulta do boletim do Aluno deve ser responsiva e adaptável a dispositivos móveis (smartphones e tablets), facilitando o acesso rápido às notas de qualquer lugar.>

5.4 <RNF004><Requisito não-funcional 4 - Confiabilidade.>

<O banco de dados não deve permitir falhas de órfãos (inconsistência de chaves). Através de restrições de chaves estrangeiras (FOREIGN KEY), o sistema impedirá a exclusão de um registro pai (Ex: Professor) se houver registros filhos atrelados (Ex: Turma).>

5.5 <RNF005><Requisito não-funcional 5 - Padrões.>

<A arquitetura do sistema deve seguir o padrão MVC (Model-View-Controller) e toda a modelagem visual de arquitetura de negócio deve respeitar estritamente a especificação UML 2.5 utilizando a ferramenta Astah.>

5.6 <RNF006><Requisito não-funcional - Hardware e Software.>

<O sistema operacional do servidor deve ser baseado em Linux (Ubuntu Server LTS), utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados MySQL 8.0 (ou superior) para persistência do script SQL desenvolvido.>

6. Regras de Negócio

6.1 <RN001><Regras de negócio 1 - >

<Um aluno não pode possuir mais de uma matrícula ativa na mesma turma/disciplina e no mesmo semestre letivo.>

6.2 <RN002><Regras de negócio 2 - >

<Os valores das notas (nota1, nota2, nota3) devem ser estritamente decimais no intervalo entre 0.00 e 10.00.>

6.3 <RN003><Regras de negócio 3 - >

<A média deve ser gerada automaticamente através da fórmula .>

6.4 <RN004><Regras de negócio 4 - >

<Alunos com média final inferior a 6.00 ou com excesso de faltas não podem receber o status de 'Concluído' na matrícula.>

6.5 <RN005><Regras de negócio 5 - >

<Após a homologação do Gestor (ADM), nenhuma nota ou registro de frequência daquele semestre pode ser alterado sem uma contraordem de auditoria.>

6.6 <RN006><Regras de negócio 6 - >

<O Aluno possui permissão de acesso estritamente consultiva, sendo incapaz de modificar qualquer registro de nota, média ou frequência.>

6.7 <RN007><Regras de negócio 7 - >

<O status da matrícula ('Ativo', 'Trancado', 'Cancelado' ou 'Concluído') deve ser exibido de forma clara no topo do boletim.>

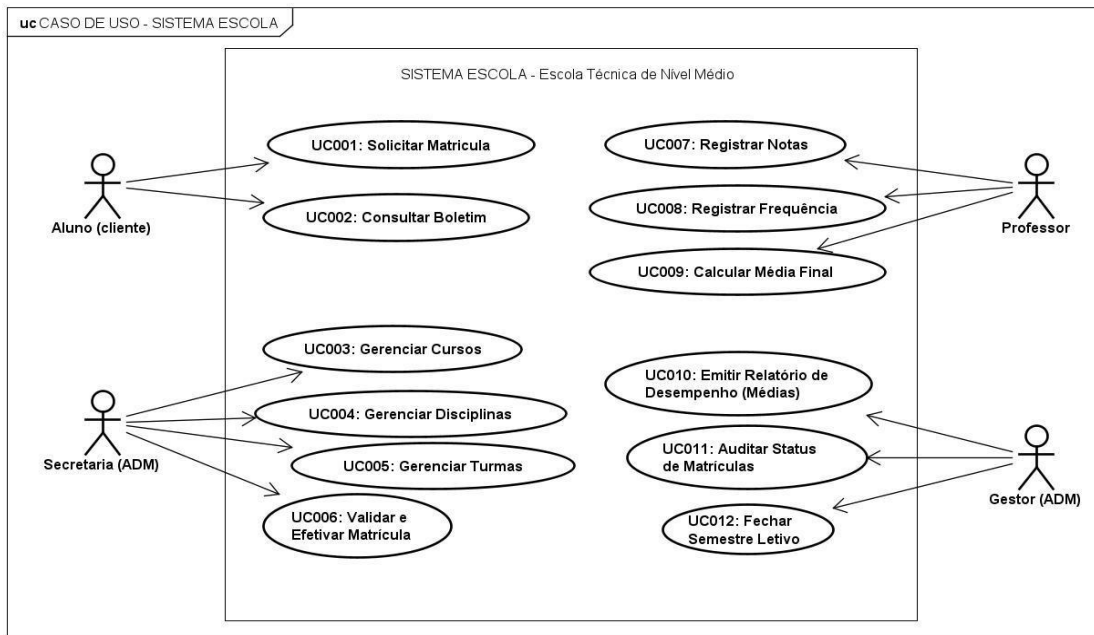
7. Protótipo

7.1 Diagrama de Navegação

7.2 Métricas e Cronograma

8. Diagramas Comportamentais

8.1 Diagrama de Casos de Uso



8.2 Descrição de Casos de Uso - Geral

Tabela 1- Caso de Uso - Aluno, Secretária, Professor e Gestor

Ordem Numeração	Casos de Uso	Relacionamento
UC001	Solicitar Matrícula	Ator: Aluno
UC002	Consultar Boletim	Ator: Aluno
UC003	Gerenciar Cursos	Ator: Secretária
UC004	Gerenciar Disciplinas	Ator: Secretária
UC005	Gerenciar Turmas	Ator: Secretária
UC006	Validar e Efetivar Matrícula	Ator: Secretária
UC007	Registrar Notas	Ator: Professor
UC008	Registrar Frequência	Ator: Professor

UC009	Calcular Média Final	Ator: Professor
UC010	Emitir Relatório de Desempenho	Ator: Gestor
UC011	Auditar Status de Matrículas	Ator: Gestor
UC012	Fechar Semestre Letivo	Ator: Gestor

8.3 Descrição dos Casos de Uso – Atores

Tabela 2 - Secretária

Ator:	Secretária
Pré-condições:	• O Aluno deve estar previamente cadastrado na tabela ALUNOS • A Turma deve estar criada na tabela TURMAS para o ano/semestre vigente.
Trigger:	O Aluno solicita ingresso em um curso/turma ou a Secretaria inicia o processo de alocação de vagas.
Fluxo Principal:	1. A Secretaria acessa o módulo de matrículas no sistema. 2. O sistema solicita a identificação do aluno (id_aluno) e o código da turma (id_turma). 3. A Secretaria insere os dados solicitados. 4. O sistema consulta as tabelas ALUNOS e TURMAS para validar a existência dos registros. 5. O sistema verifica se há vagas disponíveis na turma. 6. O sistema gera um novo registro na tabela MATRICULAS com o status = 'Ativo'. 7. O sistema confirma o sucesso da operação para a Secretaria.
Fluxo alternativo:	1. O sistema identifica que a turma

	atingiu o limite máximo de alunos. 2. O sistema exibe um alerta: "Turma lotada". 3. O sistema sugere uma turma alternativa para a mesma disciplina. 4. O fluxo retorna ao passo 3 fluxo principal ou é cancelado.
Pós-condições:	Um novo id_matricula é gerado, habilitando o aluno a receber notas e frequências.
Regras de negócio:	RN01 - Um aluno não pode possuir mais de uma matrícula ativa na mesma turma/disciplina dentro do mesmo semestre letivo.

Tabela 3 - Professor

Ator:	Professor
Pré-condições:	• O Professor deve estar associado à respectiva turma na tabela TURMAS. • Devem existir alunos vinculados a essa turma na tabela MATRICULAS.
Trigger:	O término de um ciclo avaliativo (provas ou trabalhos) previsto no calendário escolar.
Fluxo Principal:	1. O Professor acessa o diário de classe eletrônico. 2. O sistema exibe a lista das turmas vinculadas ao seu id_professor. 3. O Professor seleciona a turma desejada. 4. O sistema exibe a listagem dos

	alunos com matrícula com status 'Ativo'. - O Professor insere as notas (<i>nota1</i>, <i>nota2</i> ou <i>nota3</i>) nos campos correspondentes. - O sistema valida se as notas atendem aos limites permitidos. - O sistema calcula automaticamente o campo <i>media</i>. - O sistema salva os dados na tabela <i>NOTAS</i> associada ao <i>id_matricula</i>.
Fluxo alternativo:	- O sistema identifica alunos com status 'Trancado' ou 'Cancelado' na tabela de matrículas. - O sistema bloqueia os campos de digitação de notas para estes respectivos alunos. - O Professor preenche apenas os campos dos alunos ativos. - O fluxo segue para o passo 6 do fluxo principal.
Pós-condições:	A tabela <i>NOTAS</i> é atualizada e a média do aluno é registrada no banco de dados.
Regras de negócio:	RN02 - Os valores das notas (<i>nota1</i>, <i>nota2</i>, <i>nota3</i>) devem ser estritamente decimais no intervalo entre 0.00 e 10.00. RN03 - A média deve ser gerada automaticamente através da fórmula $\text{Média} = \frac{\text{nota1} + \text{nota2} + \text{nota3}}{3}$

Tabela 4 - Gestor (ADM)

Ator:	Gestor
--------------	---------------

Pré-condições:	• O período letivo deve estar em sua data final de encerramento. • Os professores devem ter finalizado o lançamento de notas e frequências.
Trigger:	O Gestor (ADM) aciona a rotina de fechamento de semestre no painel administrativo.
Fluxo Principal:	1. O Gestor (ADM) seleciona a opção "Encerrar Semestre Letivo". 2. O sistema solicita a confirmação do ano e semestre vigentes. 3. O Gestor confirma a operação. 4. O sistema executa uma varredura nas tabelas NOTAS e FREQUENCIA de todas as matrículas ativas. 5. O sistema emite o Relatório Geral de Desempenho exibindo aprovados e retidos. 6. O Gestor analisa os dados e homologa o relatório. 7. O sistema altera o status das matrículas aprovadas para 'Concluído' na tabela MATRICULAS. 8. O sistema encerra o processo e bloqueia novas edições de notas por parte dos professores.
Fluxo alternativo:	1. O sistema identifica que existem turmas com campos de notas em branco (nulos). 2. O sistema exibe uma lista de pendências informando quais professores não fecharam o diário. 3. O sistema interrompe o fechamento e emite um aviso: "Fechamento abortado: Notas pendentes". 4. O fluxo é encerrado sem alterar

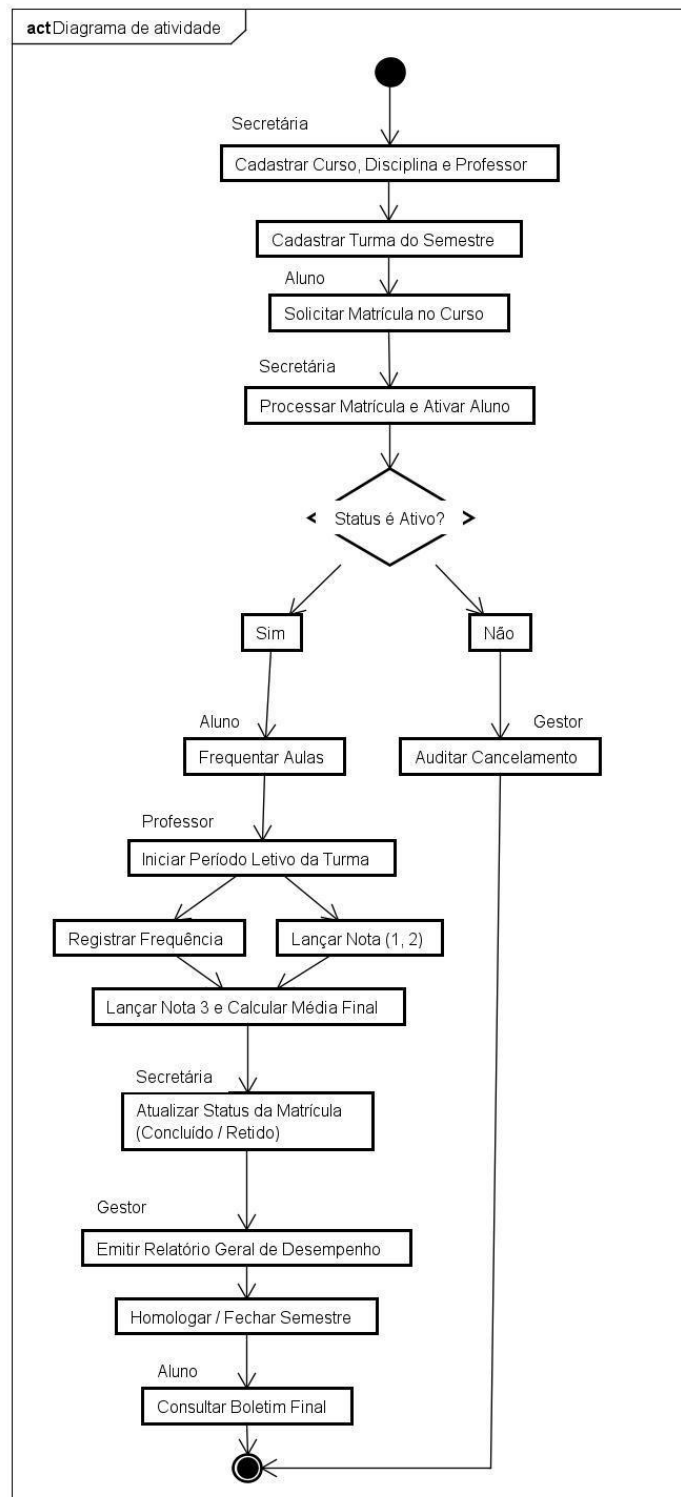
	os status das matrículas.
Pós-condições:	As matrículas dos alunos são consolidadas com status final ('Concluído' ou retidos) e o histórico escolar fica disponível para consulta.
Regras de negócio:	RN04 - Alunos com média final inferior a 6.00 ou com excesso de faltas não podem receber o status de 'Concluído' na matrícula. RN05 - Após a homologação do Gestor (ADM), nenhuma nota ou registro de frequência daquele semestre pode ser alterado sem uma contraordem de auditoria.

Tabela 5 - Aluno

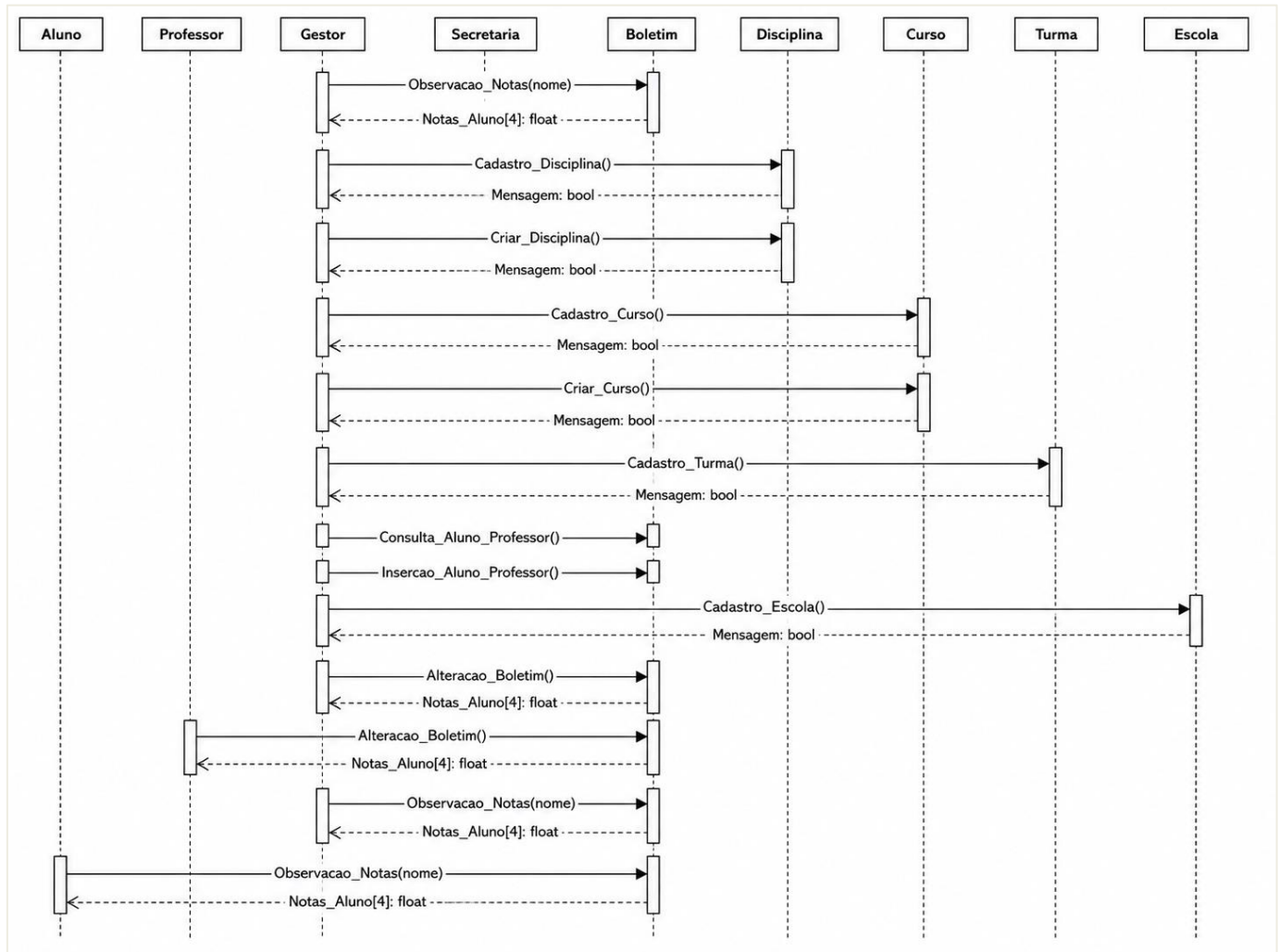
Ator:	Aluno
Pré-condições:	O Aluno acessa o portal acadêmico e solicita a visualização de seu rendimento.
Trigger:	1. O Aluno efetua o login no sistema. 2. O Aluno seleciona a opção "Consultar Boletim". 3. O sistema busca as informações de matrícula do aluno na tabela MATRICULAS. 4. O sistema recupera as notas parciais (nota1, nota2, nota3) e a media na tabela NOTAS. 5. O sistema recupera o histórico de presenças e faltas na tabela FREQUENCIA. 6. O sistema exibe o boletim consolidado na tela, organizando as informações por disciplina e turma.

Fluxo Principal:	1. O sistema identifica que o aluno possui cadastro, mas nenhuma matrícula ativa ou concluída no semestre selecionado. 2. O sistema exibe a mensagem: "Nenhum registro acadêmico encontrado para o período selecionado". 3. O fluxo é encerrado.
Fluxo alternativo:	
Pós-condições:	O Aluno visualiza com sucesso a sua situação acadêmica atualizada sem alterar nenhum dado no banco de dados.
Regras de negócio:	RN06 - O Aluno possui permissão de acesso estritamente consultiva, sendo incapaz de modificar qualquer registro de nota, média ou frequência. RN07 - O status da matrícula ('Ativo', 'Trancado', 'Cancelado' ou 'Concluído') deve ser exibido de forma clara no topo do boletim.

8.4 Diagrama de Atividades

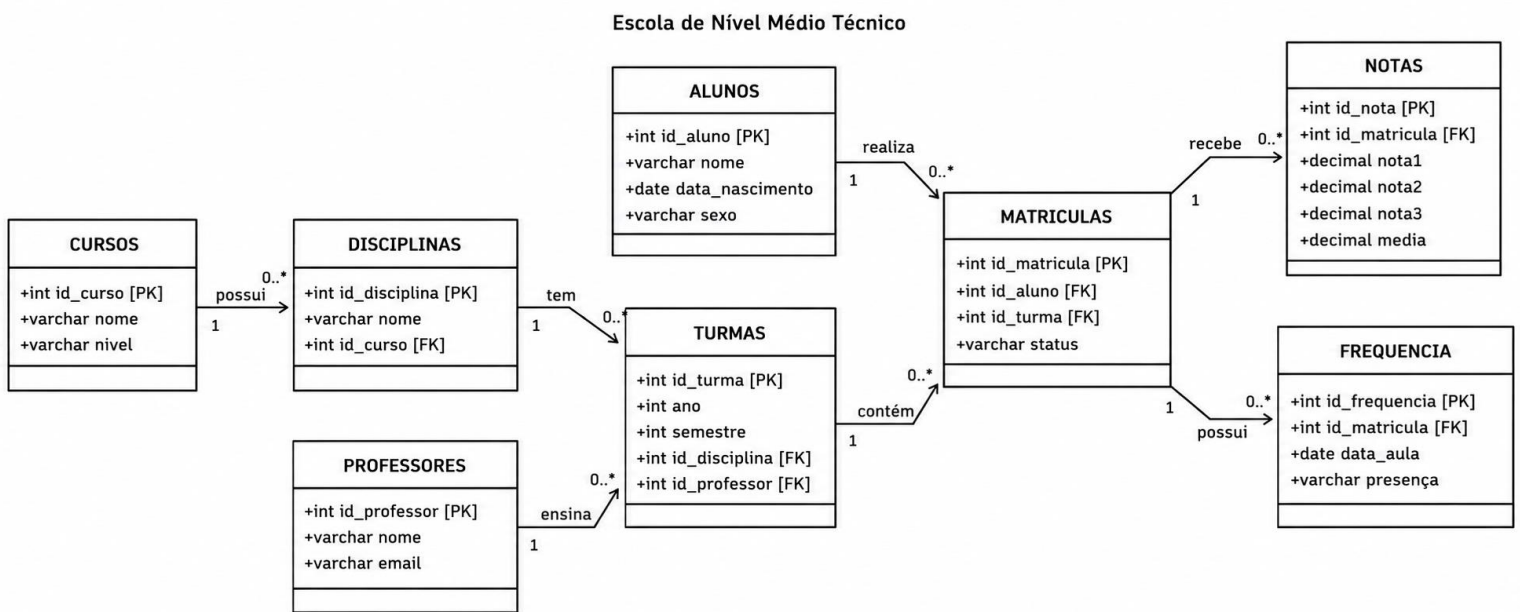


8.5 Diagrama de Sequência



9. Diagramas Estruturais

9.1 Diagrama de Classes



10. Relacionamentos entre Classes

10.1 Diagrama de Classes

11. Comentários Sobre a Documentação

12. Conclusão e Considerações finais
